

2015 年北京市高考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题

1. 下列我国古代的技术应用中，其工作原理不涉及化学反应的是（ ）

A. 火药使用	B. 粮食酿酒	C. 转轮排字	D. 铁的冶炼
			

A. A

B. B

C. C

D. D

【考点】1B：真题集萃；G6：金属冶炼的一般原理；IO：生活中的有机化合物.

【分析】化学反应的根本标志是有新物质生成，发生化学变化，题中火药使用、粮食酿酒以及铁的冶炼都发生化学变化，而转轮排字不涉及化学反应.

【解答】解：A. 火药使用涉及反应为 $2\text{KNO}_3 + \text{S} + 3\text{C} = \text{K}_2\text{S} + \text{N}_2\uparrow + 3\text{CO}_2\uparrow$ ，发生化学反应，故 A 不选；

B. 粮食酿酒为淀粉在酒曲酶的作用下生成乙醇，发生化学反应，故 B 不选；

C. 转轮排字为印刷操作，没有涉及化学反应，故 C 选；

D. 铁的冶炼涉及 $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ，发生化学反应，故 D 不选。

故选：C。

【点评】本题为 2015 年北京考题，涉及化学反应与生活、生产的考查，为高频考点，侧重于学生的分析能力的考查，有利于培养学生良好的科学素养，提高学习的积极性，难度不大。

2. 下列有关性质的比较，不能用元素周期律解释的是（ ）

A. 酸性： $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_4$

B. 非金属性： $\text{Cl} > \text{Br}$

C. 碱性: $\text{NaOH} > \text{Mg}(\text{OH})_2$

D. 热稳定性: $\text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{NaHCO}_3$

【考点】1B: 真题集萃; 77: 元素周期律的作用.

【分析】A. 元素的非金属性越强, 对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强;

B. 同主族元素从上到下非金属性依次减弱;

C. 元素的金属性越强, 对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强;

D. 碳酸氢盐易分解, 碳酸盐难分解.

【解答】解: A. 元素的非金属性越强, 对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强, 非金属性: $\text{S} > \text{P}$, 则酸性: $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_4$, 能用元素周期律解释, 故 A 不选;

B. 同主族元素从上到下非金属性依次减弱, 则非金属性: $\text{Cl} > \text{Br}$, 能用元素周期律解释, 故 B 不选;

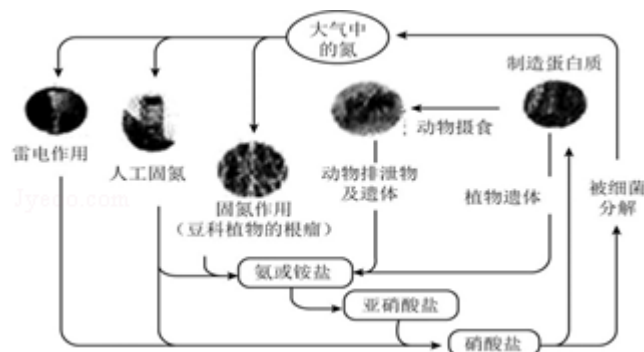
C. 元素的金属性越强, 对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强, 金属性: $\text{Na} > \text{Mg}$, 则碱性: $\text{NaOH} > \text{Mg}(\text{OH})_2$, 能用元素周期律解释, 故 C 不选;

D. 碳酸氢盐易分解, 碳酸盐难分解, 所以热稳定性: $\text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{NaHCO}_3$, 不能用元素周期律解释, 故 D 选。

故选: D。

【点评】本题考查了元素周期律的理解与应用, 注意把握元素周期律的递变规律以及相关知识的积累, 难度不大。

3. 下列关于自然界中氮循环(如图)的说法不正确的是()



A. 氮元素均被氧化

B. 工业合成氨属于人工固氮

- C. 含氮无机物和含氮有机物可相互转化
- D. 碳、氢、氧三种元素也参加了氮循环

【考点】1B：真题集萃；28：氮的固定。

【分析】A. 根据 N 元素的化合价升高被氧化，N 元素的化合价降低被还原结合各反应中氮元素的化合价的变化分析；

B. 人工固氮是人为的条件下将氮元素的单质转化为化合物的过程；

C. 根据氮循环中物质的分类进行解答；

D. 碳、氢、氧三种元素也参加了氮循环，如大气中的氮气转化氮的氧化物，氧元素参与，转化为铵盐，氢元素参加。

【解答】解：A. 硝酸盐中氮元素的化合价为+5 价，被细菌分解变成大气中氮单质，氮元素由+5→0，属于被还原，故 A 错误；

B. 工业合成氨是将 N_2 与 H_2 在一定条件下反应生成 NH_3 ，属于人工固氮，故 B 正确；

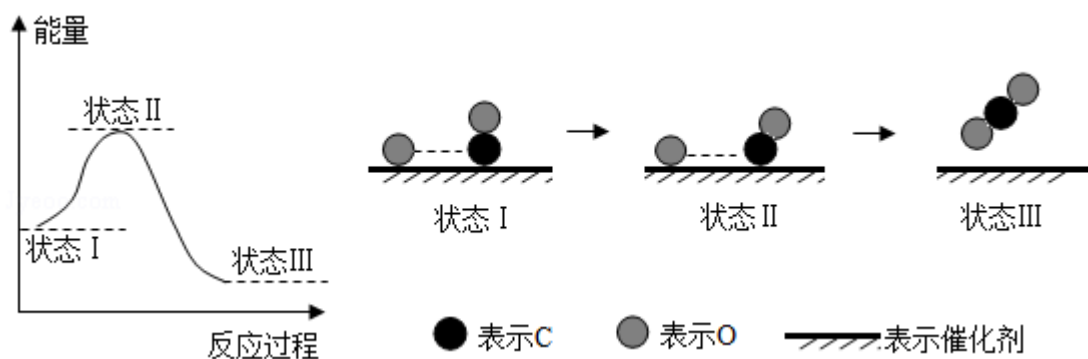
C. 氮循环中铵盐和蛋白质可相互转化，铵盐属于无机物，蛋白质属于有机物，含氮无机物和含氮有机物可相互转化，故 C 正确；

D. 碳、氢、氧三种元素也参加了氮循环，如蛋白质的制造需要碳元素，又如 N_2 在放电条件下与 O_2 直接化合生成无色且不溶于水的一氧化氮气体， $N_2+O_2 \xrightarrow{\text{放电}} 2NO$ ，氧元素参与，二氧化氮易与水反应生成硝酸（ HNO_3 ）和一氧化氮， $3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$ ，氢元素参加，故 D 正确。

故选：A。

【点评】本题主要考查了氮以及化合物的性质，理解还原反应、人工固氮等知识点是解答的关键，题目难度不大。

4. 最新报道：科学家首次用 X 射线激光技术观察到 CO 与 O 在催化剂表面形成化学键的过程。反应过程的示意图如下：



下列说法正确的是（ ）

- A. CO 和 O 生成 CO₂ 是吸热反应
- B. 在该过程中，CO 断键形成 C 和 O
- C. CO 和 O 生成了具有极性共价键的 CO₂
- D. 状态I→状态III表示 CO 与 O₂ 反应的过程

【考点】 1B：真题集萃；BB：反应热和焓变.

【分析】 由图可知反应物总能量大于生成物总能量，为放热反应，CO 与 O 在催化剂表面形成 CO₂，不存在 CO 的断键过程，以此解答该题。

【解答】 解：A. 由图可知反应物总能量大于生成物总能量，为放热反应，故 A 错误；

B. 由图可知不存在 CO 的断键过程，故 B 错误；

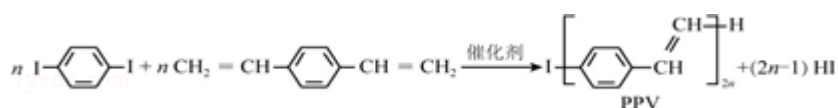
C. CO 与 O 在催化剂表面形成 CO₂，CO₂ 含有极性共价键，故 C 正确；

D. 状态I→状态III表示 CO 与 O 反应的过程，而不是与氧气反应，故 D 错误。

故选：C。

【点评】 本题为 2015 年考题，侧重于化学反应原理的探究的考查，题目着重于考查学生的分析能力和自学能力，注意把握题给信息，难度不大。

5. 合成导电高分子材料 PPV 的反应：



下列说法正确的是（ ）

- A. 合成 PPV 的反应为加聚反应

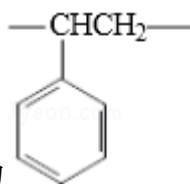
B. PPV 与聚苯乙烯具有相同的重复结构单元

C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}=\text{CH}_2$ 和苯乙烯互为同系物

D. 通过质谱法测定 PPV 的平均相对分子质量，可得其聚合度

【考点】L1：有机高分子化合物的结构和性质.

【分析】A. 缩聚反应，是一类有机化学反应，是具有两个或两个以上官能团的单体，相互反应生成高分子化合物，同时产生有简单分子（如 H_2O 、 HX 、醇等）的化学反应；

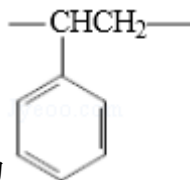


B. 聚苯乙烯的重复结构单元为 ，不含碳碳双键，而该高聚物的结构单元中含有碳碳双键；

C. 同系物所含官能团数目相同；

D. 质谱仪能记录分子离子、碎片离子的相对质量.

【解答】解：A. 合成 PPV 通过缩聚反应生成，同时有小分子物质 HI 生成，不属于加聚反应，故 A 错误；



B. 聚苯乙烯的重复结构单元为 ，不含碳碳双键，而该高聚物的结构单元中含有碳碳双键，所以不相同，故 B 错误；

C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}=\text{CH}_2$ 有两个碳碳双键，而苯乙烯有一个碳碳双键，结构不同，二者不是同系物，故 C 错误；

D. 质谱仪能记录分子离子、碎片离子的相对质量，质谱图中数值最大的即是该分子的相对分子质量，故 D 正确。

故选：D。

【点评】本题主要考查聚合反应原理、有机物结构与性质，题目难度不大，注意明确聚合反应原理，选项 B 为易错点，找准链节是解题的关键。

6. 某消毒液的主要成分为 NaClO ，还含有一定量的 NaOH 。下列用来解释事实的方程式中，不合理的是（已知：饱和 NaClO 溶液的 pH 约为 11）（ ）
- A. 该消毒液可用 NaOH 溶液吸收 Cl_2 制备： $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
- B. 该消毒液的 pH 约为 12： $\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HClO} + \text{OH}^-$ □
- C. 该消毒液与洁厕灵（主要成分为 HCl ）混用，产生有毒 Cl_2 ： $2\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{ClO}^- = \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- D. 该消毒液加白醋生成 HClO ，可增强漂白作用： $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{ClO}^- = \text{HClO} + \text{CH}_3\text{COO}^-$ □

【考点】49：离子方程式的书写.

【专题】522：卤族元素.

【分析】某消毒液的主要成分为 NaClO ，还含有一定量的 NaOH ，应为氯气和氢氧化钠反应生成，为 84 消毒液，含有 NaClO ，可在酸性条件下与氯离子发生氧化还原反应生成氯气，以此解答该题.

【解答】解：A. 消毒液的主要成分为 NaClO ，还含有一定量的 NaOH ，应为氯气和氢氧化钠反应生成，故 A 正确；

B. 饱和 NaClO 溶液的 pH 约为 11，而消毒液的 pH 约为 12，因此溶液的 pH 主要不是由 ClO^- 的水解造成的，氢氧化钠过量，为溶液呈碱性的主要原因，故 B 错误；

C. 在酸性条件下与氯离子发生氧化还原反应生成氯气，发生 $2\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{ClO}^- = \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，故 C 正确；

D. 由于 HClO 酸性较弱，则 NaClO 可与醋酸反应生成 HClO ，漂白性增强，故 D 正确。

故选：B。

【点评】本题为 2015 年北京考题，以氯气为载体综合考查元素化合物知识，侧重于化学与生活、生产的考查，有利于培养学生良好的科学素养，提高学习的积极性，难度不大。

7. 在通风橱中进行下列实验：

步骤			
现象	Fe 表面产生大量无色气泡，液面上方变为红棕色	Fe 表面产生少量红棕色气泡后，迅速停止	Fe、Cu 接触后，其表面均产生红棕色气泡

下列说法不正确的是（ ）

- A. I中气体由无色变红棕色的化学方程式： $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$
- B. II中的现象说明 Fe 表面形成致密的氧化层，阻止 Fe 进一步反应
- C. 对此I、II中现象，说明稀 HNO_3 的氧化性强于浓 HNO_3
- D. 针对III中现象，在 Fe、Cu 之间连接电流计，可判断 Fe 是否被氧化

【考点】1B：真题集萃；B1：氧化还原反应；EG：硝酸的化学性质。

【分析】A. 硝酸具有强氧化性，与 Fe 反应生成 NO，NO 遇空气变为二氧化氮；

B. 浓硝酸具有强氧化性，Fe 表面形成致密的氧化层，发生钝化现象；

C. 对比 I、II 的现象，Fe 与稀硝酸反应生成 NO，而 Fe 与浓硝酸反应生成二氧化氮且迅速被钝化，说明浓硝酸的氧化性强于稀硝酸；

D. 根据III中现象，说明构成原电池，在 Fe、Cu 之间连接电流计，通过电流计指针偏转，可以判断原电池的正负极。

【解答】解：A. 稀硝酸具有酸性与强氧化性，与 Fe 反应生成 NO，NO 遇空气变为二氧化氮，I中气体由无色变红棕色的化学方程式： $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$ ，故 A 正确；

B. II的现象是因为铁发生了钝化，Fe 表面形成致密的氧化层，阻止 Fe 进一步反应，故 B 正确；

C. 对比 I、II 的现象，Fe 与稀硝酸反应生成 NO，而 Fe 与浓硝酸反应生成二氧化氮且迅速被钝化，说明浓硝酸的氧化性强于稀硝酸，故 C 错误；

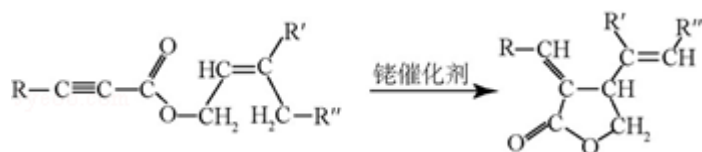
D. 根据III中现象，说明构成原电池，在 Fe、Cu 之间连接电流计，通过电流计指针偏转，可以判断原电池的正负极，进而判断 Fe 是否被氧化，故 D 正确，

故选：C。

【点评】本题考查硝酸的化学性质、原电池原理，难度不大，侧重考查学生分析解决问题的能力。

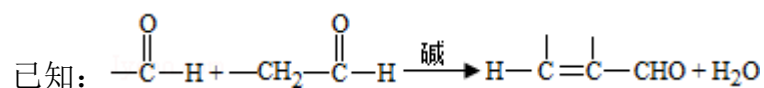
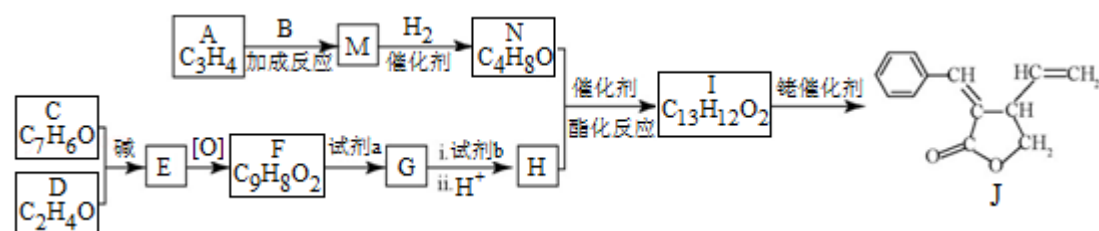
二、解答题

8. “张-烯炔环异构化反应”被《Name Reactions》收录，该反应可高效构筑五元环状化合物：



(R、R'、R'' 表示氢、烷基或芳基)

合成五元环有机化合物 J 的路线如下：

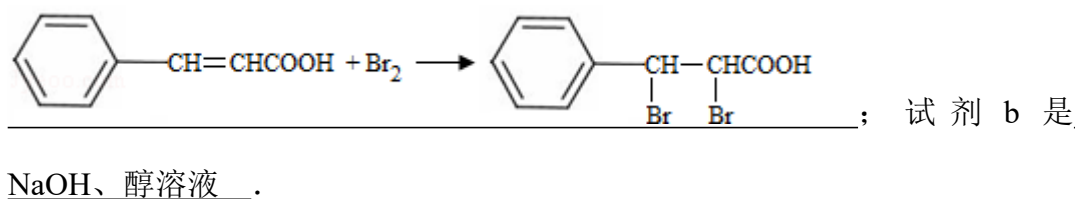


(1) A 属于炔烃，其结构简式是 CH₃C≡CH。

(2) B 由碳、氢、氧三种元素组成，相对分子质量是 30。B 的结构简式是 HCHO。

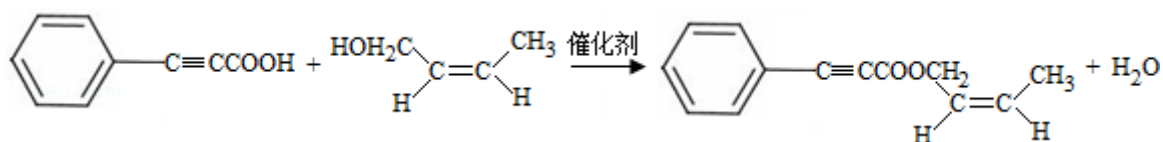
(3) C、D 含有与 B 相同的官能团，C 是芳香族化合物。E 中含有的官能团是 碳碳双键、醛基。

(4) F 与试剂 a 反应生成 G 的化学方程式是



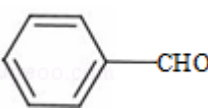
(5) M 和 N 均为不饱和醇。M 的结构简式是 CH₃C≡CCH₂OH。

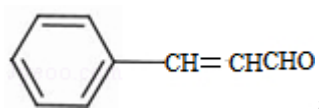
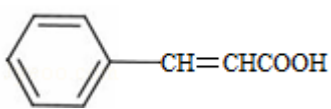
(6) N 为顺式结构，写出 N 和 H 生成 I (顺式结构) 的化学方程式：

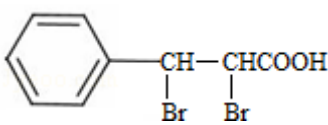


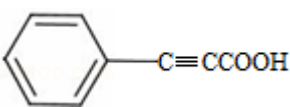
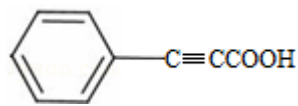
【考点】1B：真题集萃；HB：有机物的推断。

【分析】由合成流程可知，A 为炔烃，结构为 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ，B 由碳、氢、氧三种元素组成，相对分子质量是 30，B 为 HCHO ，A 与 B 发生加成反应生成 M 为 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{OH}$ ，M 和 N 均为不饱和醇，则 M 与氢气发生加成反应生成 N 为 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{OH}$ ；C、D 含有与 B 相同的官能团，C 是芳香族化合物，

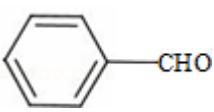
则 C 为 ，D 为 CH_3CHO ，由信息可知生成 E 为

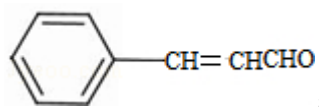
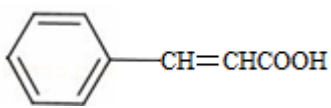
，E 氧化生成 F 为 ，试剂 a 为溴

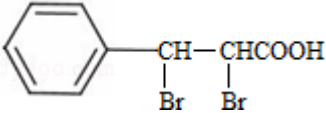
水，生成 G 为 ，试剂 b 为 $\text{NaOH}/\text{醇}$ 溶液，G 发生消去

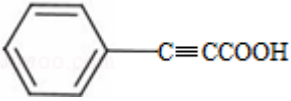
反应生成 H，则 H ， $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{OH}$ 与  发生酯化反应生成 I，最后 I 发生“张 - 烯炔环异构化反应”生成 J，以此来解答。

【解答】解：由合成流程可知，A 为炔烃，结构为 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ，B 由碳、氢、氧三种元素组成，相对分子质量是 30，B 为 HCHO ，A 与 B 发生加成反应生成 M 为 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{OH}$ ，M 和 N 均为不饱和醇，则 M 与氢气发生加成反应生成 N 为 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{OH}$ ；C、D 含有与 B 相同的官能团，C 是芳香族化合物，

则 C 为 ，D 为 CH_3CHO ，由信息可知生成 E 为

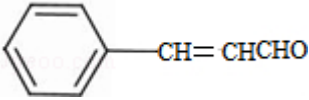
，E 氧化生成 F 为 ，试剂 a 为溴

水，生成 G 为 ，试剂 b 为 NaOH/醇溶液，G 发生消去

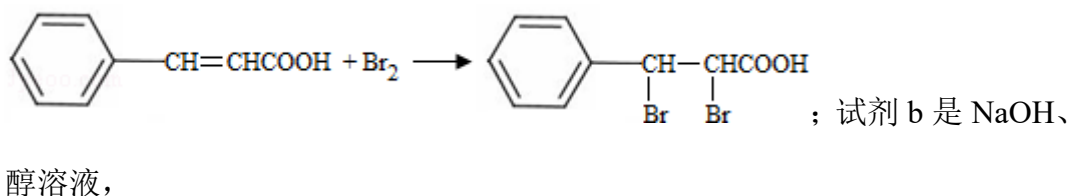
反应生成 H，则 H 为 ，

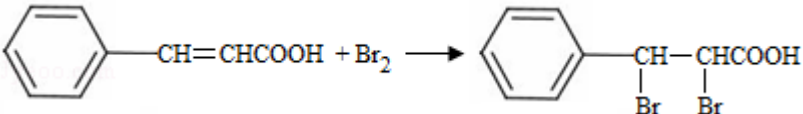
(1) A 属于炔烃，其结构简式是 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ，故答案为： $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ；

(2) B 的结构简式是 HCHO ，故答案为： HCHO ；

(3) E 为 ，含有的官能团是碳碳双键、醛基，故答案为：碳碳双键、醛基；

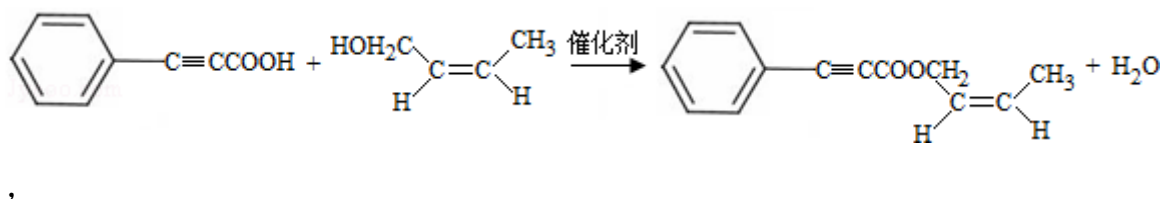
(4) F 与试剂 a 反应生成 G 的化学方程式是



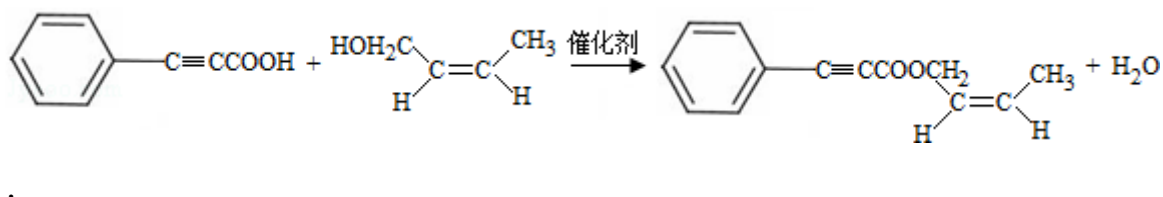
故答案为：；NaOH、醇溶液；

(5) M 的结构简式是 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{OH}$ ，故答案为： $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{OH}$ ；

(6) N 为顺式结构，N 和 H 生成 I（顺式结构）的化学方程式为



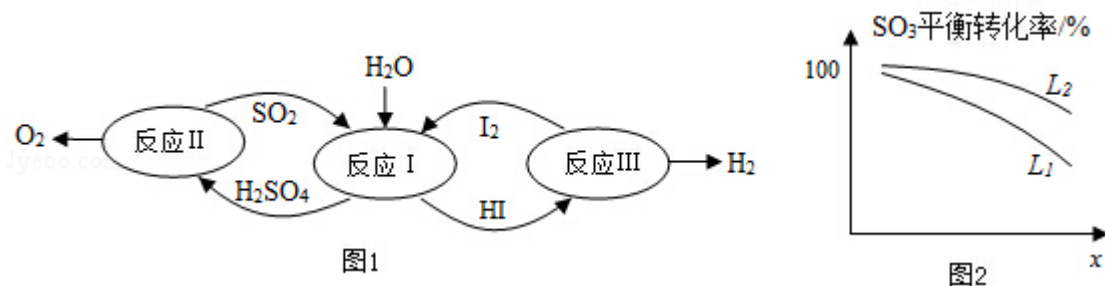
故 答 案 为 ：



【点评】本题考查有机物的合成及推断，为高频考点，为 2015 年高考真题，把

握合成流程中官能团的变化、反应条件、碳链变化推断物质为解答的关键，侧重分析与推断能力综合考查，题目难度中等。

9. 氢能是一种极具发展潜力的清洁能源。以太阳能为热源，热化学硫碘循环分解水是一种高效、无污染的制氢方法。其反应过程如图 1 所示：



(1) 反应I的化学方程式是 $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2 = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HI}$ 。

反应I得到的产物用 I_2 进行分离。该产物的溶液在过量 I_2 的存在下会分成两层——含低浓度 I_2 的 H_2SO_4 层和含高浓度 I_2 的 HI 层。

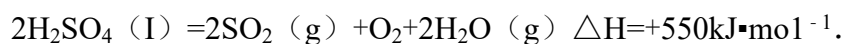
(2) ①根据上述事实，下列说法正确的是 ac (选填序号)。

- a. 两层溶液的密度存在差异
- b. 加 I_2 前， H_2SO_4 溶液和 HI 溶液不互溶
- c. I_2 在 HI 溶液中比在 H_2SO_4 溶液中易溶

②辨别两层溶液的方法是 观察颜色，颜色深的为 HI 层，颜色浅的为硫酸层。

③经检测， H_2SO_4 层中 $c(\text{H}^+) : c(\text{SO}_4^{2-}) = 2.06 : 1$ 。其比值大于 2 的原因是 硫酸层中含少量的 I_2 ， $\text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HI} + \text{HIO}$ ，且 HI 电离出氢离子。

(3) 反应II:



它由两步反应组成:

- i. $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{l}) = \text{SO}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $\Delta H = +177 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- ii. $\text{SO}_3(\text{g})$ 分解。

L (L_1 , L_2), X 可分别代表压强或温度。图 2 表示 L 一定时, ii 中 $\text{SO}_3(\text{g})$ 的平衡转化率随 X 的变化关系。

① X 代表的物理量是 压强。

②判断 L_1 、 L_2 的大小关系，并简述理由: $L_1 < L_2$ ，分解反应为吸热反应，温

度高，转化率大。

【考点】1B：真题集萃；BB：反应热和焓变；CB：化学平衡的影响因素；CP：化学平衡的计算。

【分析】（1）由图可知，反应 I 为二氧化硫与碘发生氧化还原反应生成硫酸和 HI；

（2）①分成两层，与溶解性、密度有关；

②两层的颜色不同；

③ H_2SO_4 中 $c(\text{H}^+) : c(\text{SO}_4^{2-}) = 2:1$ ，且 HI 电离出氢离子；

（3）①由图可知，X 越大，转化率越低；

②分解反应为吸热反应，温度高，转化率大。

【解答】解：（1）由图可知，反应 I 为二氧化硫与碘发生氧化还原反应生成硫酸和 HI，该反应为 $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2 = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HI}$ ，故答案为： $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2 = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HI}$ ；

（2）①a. 两层溶液的密度存在差，才出现上下层，故 a 正确；

b. 加 I_2 前， H_2SO_4 溶液和 HI 溶液互溶，与分层无关，故 b 错误；

c. I_2 在 HI 溶液中比在 H_2SO_4 溶液中易溶，则碘在不同溶剂中溶解性不同，类似萃取，与分层有关，故 c 正确；

故答案为：ac；

②辨别两层溶液的方法是观察颜色，颜色深的为 HI 层，颜色浅的为硫酸层，故答案为：观察颜色，颜色深的为 HI 层，颜色浅的为硫酸层；

③ H_2SO_4 层中 $c(\text{H}^+) : c(\text{SO}_4^{2-}) = 2.06:1$ 。其比值大于 2 的原因是硫酸层中含少量的 I_2 ， $\text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HI} + \text{HIO}$ ，且 HI 电离出氢离子，故答案为：硫酸层中含少量的 I_2 ， $\text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HI} + \text{HIO}$ ，且 HI 电离出氢离子；

（3）①由图可知，X 越大，转化率越低，升高温度转化率增大，则 X 表示压强，故答案为：压强；

②由 $\text{SO}_3(\text{g}) = \text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \Delta H > 0$ ，温度高，转化率大，图中等压强时 L_2 对应的转化率大，则 $L_1 < L_2$ ，故答案为： $L_1 < L_2$ ，分解反应为吸热反应，温度高，转化率大。

【点评】本题考查混合物分离提纯及化学平衡等，为高频考点，把握发生的反应、平衡影响因素为解答的关键，侧重分析与应用能力的综合考查，题目难度中等。

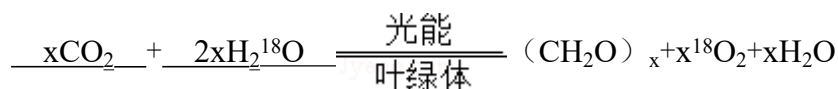
10. 研究 CO_2 在海洋中的转移和归宿，是当今海洋科学研究的前沿领域。

(1) 溶于海水的 CO_2 主要以 4 种无机碳形式存在。其中 HCO_3^- 占 95%。写出 CO_2 溶于水产生 HCO_3^- 的方程式： $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$ ， $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ 。

(2) 在海洋碳循环中，通过如图所示的途径固碳。

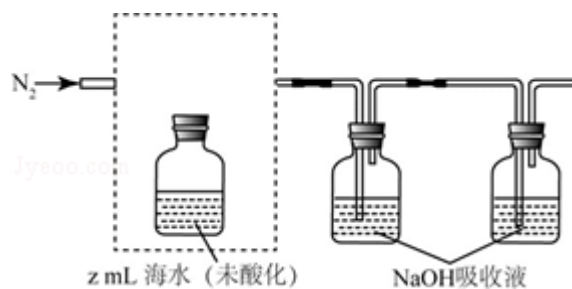
①写出钙化作用的离子方程式： $2\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

②同位素示踪法证实光合作用的化学方程式如下，将其补充完整：



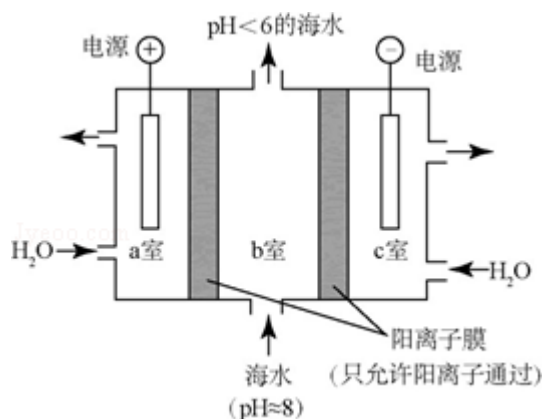
(3) 海水中溶解无机碳占海水总碳的 95% 以上，其准确测量是研究海洋碳循环的基础。测量溶解无机碳，可采用如下方法：

①气提、吸收 CO_2 。用 N_2 从酸化后的海水中吹出 CO_2 并用碱液吸收（装置示意图如下）。将虚线框中的装置补充完整并标出所用试剂。

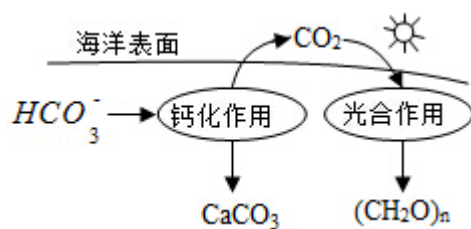


②滴定。将吸收液吸收的无机碳转化为 NaHCO_3 ，再用 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液滴定，消耗 $y \text{ mL HCl}$ 溶液。海水中溶解无机碳的浓度 = $\frac{x \cdot y}{z}$ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(4) 利用如图所示装置从海水中提取 CO_2 ，有利于减少环境温室气体含量。



- ①结合方程式简述提取 CO_2 的原理：a 室： $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- = 4\text{H}^+ + \text{O}_2\uparrow$ ，氢离子通过阳离子交换膜进入 b 室，发生反应： $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- = \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。
- ②用该装置产生的物质处理室排出的海水，合格后排回大海。处理至合格的方法是 c 室： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = 2\text{OH}^- + \text{H}_2\uparrow$ ，用 c 室排出的碱液将从 b 室排出的酸性海水调节至装置入口海水的 pH。



【考点】 1B：真题集萃；BH：原电池和电解池的工作原理；E7：海水资源及其综合利用。

【分析】 (1) 二氧化碳溶于水生成碳酸，碳酸为弱酸，部分电离生成碳酸氢根；

(2) ①由图可知：此过程碳酸氢根转化生成碳酸钙，据此书写方程式；

②光合作用是二氧化碳与水在太阳光作用下，在叶绿体中反应生成有机物、放出氧气的过程，氧气来源于水中的氧，据此解答；

(3) ①由题意可知，需从酸化后的海水中吹出二氧化碳，那么需要滴加稀酸酸化，且装置中应从长管吹入氮气，从短管吹出二氧化碳，据此解答即可；

②依据原理 $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 解答即可；

(4) a 室接电源的正极，为阳极，水失去电子生成氧气和氢离子，氢离子通过阳离子交换膜进入 b 室，与 b 室中的碳酸氢根反应生成二氧化碳气体，据此解答即可；

②c 室连接电源的负极，为阴极，水得到电子生成氢气和氢氧根，a 室中产生氢

离子，用 c 室排除的碱液将从 b 室排出的酸性海水调节即可，据此解答。

【解答】解：（1）二氧化碳溶于水生成的碳酸为弱酸，部分电离生成碳酸氢根，

有关方程式为： $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$ ， $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ ，

故答案为： $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$ ， $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ ；

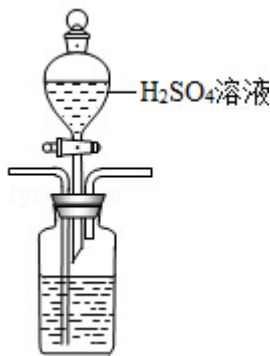
（2）①反应物中含有碳酸氢根，生成物为碳酸钙，依据元素守恒以及电荷守恒得出方程式为：

$2\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，

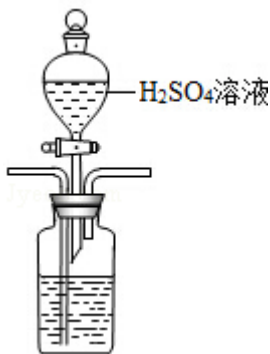
故答案为： $2\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ；

②光合作用产生的氧气来源于水，即水中的氧原子采用示踪法标记为 ^{18}O ，依据元素守恒配平应需要 $x\text{CO}_2$ 和 $2x\text{H}_2^{18}\text{O}$ ，故答案为： $x\text{CO}_2$ ； $2x\text{H}_2^{18}\text{O}$ ；

（3）①酸化海水，可以使用试剂：稀硫酸，利用分液漏斗滴加，长管进气，短



管出气，故装置为：



故答案为：

②此反应原理为： $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，即碳酸氢钠与盐酸的物质的量之比为 1：1，那么海水中碳酸氢钠的浓度为 c，体积均为 mL，依据题意有

$c \times z = xy$ ，解 $c = \frac{x \cdot y}{z}$ ，故答案为： $\frac{x \cdot y}{z}$ ；

（4）a 室： $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- = 4\text{H}^+ + \text{O}_2\uparrow$ ，氢离子通过阳离子交换膜进入 b 室，发生反应： $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- = \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，故答案为：a 室： $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- = 4\text{H}^+ + \text{O}_2\uparrow$ ，氢离子通过阳离子交换膜进入 b 室，发生反应： $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- = \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ；

②c 室: $2\text{H}_2\text{O}+2\text{e}^-=2\text{OH}^-+\text{H}_2\uparrow$, 用 c 室排出的碱液将从 b 室排出的酸性海水调节至装置入口海水的 pH, 故答案为: c 室: $2\text{H}_2\text{O}+2\text{e}^-=2\text{OH}^-+\text{H}_2\uparrow$, 用 c 室排出的碱液将从 b 室排出的酸性海水调节至装置入口海水的 pH.

【点评】本题主要考查的是海水的综合利用以及原电池和电解池的工作原理, 充分理解所给信息是解决本题的关键, 难度较大.

11. 为探讨化学平衡移动原理与氧化还原反应规律的联系, 某同学通过改变浓度研究“ $2\text{Fe}^{3+}+2\text{I}^-\rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+}+\text{I}_2$ ”反应中 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 的相互转化. 实验如图 1 所示:

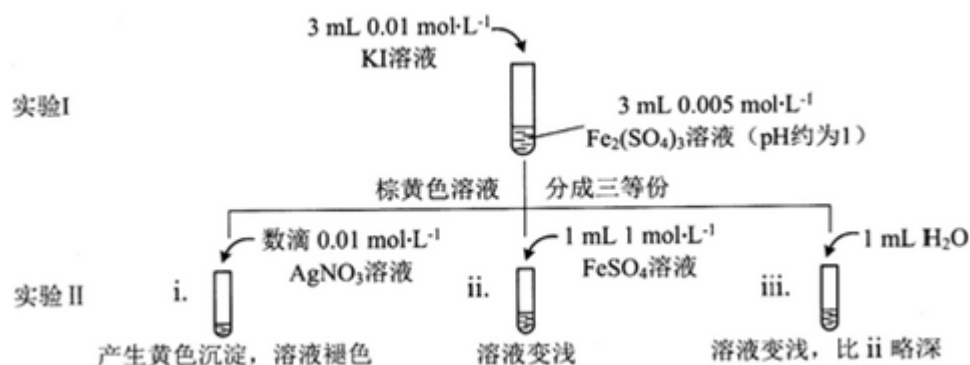


图 1

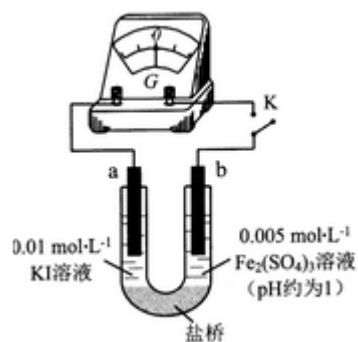


图 2

- (1) 待实验I溶液颜色不再改变时, 再进行实验II目的是使实验I的反应到达化学平衡状态.
- (2) iii是ii的对比实验, 目的是排除ii中溶液稀释对颜色的变化造成的影响.
- (3) i和ii的颜色变化表明平衡逆向移动, Fe^{2+} 向 Fe^{3+} 转化. 用化学平衡移动原理解释原因: Ag^+ 与 I^- 生成 AgI 黄色沉淀, I^- 浓度降低, $2\text{Fe}^{3+}+2\text{I}^-\rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+}+\text{I}_2$ 平衡逆向移动.

(4) 根据氧化还原反应的规律, 该同学推测 I 中 Fe^{2+} 向 Fe^{3+} 转化的原因: 外加 Ag^+ 使 $c(\text{I}^-)$ 降低, 导致 I^- 的还原性弱于 Fe^{2+} . 用图 2 装置 (a、b 均为石墨电极) 进行实验验证.

①K 闭合时, 指针向右偏转, b 作 正 极.

②当指针归零 (反应达到平衡) 后, 向 U 型管左管中滴加 0.01mol/L AgNO_3 溶液. 产生的现象证实了其推测. 该现象是 左管出现黄色沉淀, 指针向左偏转.

(5) 按照 (4) 的原理, 该同学用图 2 装置进行实验, 证实了 ii 中 Fe^{2+} 向 Fe^{3+} 转化的原因.

①转化的原因是 Fe^{2+} 浓度增大, 还原性增强, 使 Fe^{2+} 还原性强于 I^- .

②与 (4) 实验对比, 不同的操作是 向 U 型管右管中滴加 0.01mol/L FeSO_4 溶液.

(6) 实验 I 中, 还原性: $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+}$; 而实验 II 中, 还原性 $\text{Fe}^{2+} > \text{I}^-$. 将 (3) 和 (4)、(5) 作对比, 得出的结论是 该反应为可逆的氧化还原反应, 在平衡时, 通过改变物质的浓度, 可以改变物质的氧化、还原能力, 并影响平衡移动.

【考点】 1B: 真题集萃; B1: 氧化还原反应; CB: 化学平衡的影响因素.

【分析】 (1) 待实验 I 溶液颜色不再改变时, 再进行实验 II, 目的是使实验 I 的反应达到化学平衡状态;

(2) 根据实验 iii 和实验 ii 的对比可以看出是为了排除有 ii 中水造成溶液中离子浓度改变的影响;

(3) i. 加入 AgNO_3 , Ag^+ 与 I^- 生成 AgI 黄色沉淀, I^- 浓度降低, $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ 平衡逆向移动;

ii. 加入 FeSO_4 , Fe^{2+} 浓度增大, 平衡逆移;

①K 闭合时, 指针向右偏转, 可知 b 极 Fe^{3+} 得到电子, 作正极;

②当指针归零 (反应达到平衡) 后, 向 U 型管左管中滴加 0.01mol/L AgNO_3 溶液, 若生成黄色沉淀, 可知 I^- 浓度降低, $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ 平衡逆向移动;

(5) ① Fe^{2+} 浓度增大, 还原性增强;

②与（4）实验对比，不同的操作是当指针归零（反应达到平衡）后，向 U 型管右管中滴加 0.01mol/L FeSO₄ 溶液；

（6）将（3）和（4）、（5）作对比，可知氧化性、还原性与浓度有关。

【解答】解：（1）待实验 I 溶液颜色不再改变时，再进行实验 II，目的是使实验 I 的反应达到化学平衡状态，否则干扰平衡移动的判断，故答案为：化学平衡状态；

（2）由实验 iii 和实验 ii 的对比可知，对比实验的目的是为了排除有 ii 中水造成溶液中离子浓度改变的影响，故答案为：溶液稀释对颜色的变化；

（3）i. 加入 AgNO₃，Ag⁺与 I⁻生成 AgI 黄色沉淀，I⁻浓度降低， $2Fe^{3+}+2I^{-}\rightleftharpoons 2Fe^{2+}+I_2$ 平衡逆向移动，可知 Fe²⁺向 Fe³⁺转化，故答案为：Ag⁺与 I⁻生成 AgI 黄色沉淀，I⁻浓度降低， $2Fe^{3+}+2I^{-}\rightleftharpoons 2Fe^{2+}+I_2$ 平衡逆向移动；

ii. 加入 FeSO₄，Fe²⁺浓度增大，平衡逆移；

①K 闭合时，指针向右偏转，右侧为正极，可知 b 极 Fe³⁺得到电子，则 b 作正极，故答案为：正；

②当指针归零（反应达到平衡）后，向 U 型管左管中滴加 0.01mol/L AgNO₃ 溶液，若生成黄色沉淀，I⁻浓度降低， $2Fe^{3+}+2I^{-}\rightleftharpoons 2Fe^{2+}+I_2$ 平衡逆向移动，指针向左偏转，也可证明推测 Fe²⁺向 Fe³⁺转化，故答案为：左管出现黄色沉淀，指针向左偏转；

（5）①转化的原因为 Fe²⁺浓度增大，还原性增强，使 Fe²⁺还原性强于 I⁻，故答案为：Fe²⁺浓度增大，还原性增强，使 Fe²⁺还原性强于 I⁻；

②与（4）实验对比，不同的操作是当指针归零（反应达到平衡）后，向 U 型管右管中滴加 0.01mol/L FeSO₄ 溶液，Fe²⁺向 Fe³⁺转化，故答案为：向 U 型管右管中滴加 0.01mol/L FeSO₄ 溶液；

（6）将（3）和（4）、（5）作对比，得出的结论是该反应为可逆的氧化还原反应，在平衡时，通过改变物质的浓度，可以改变物质的氧化、还原能力，并影响平衡移动，

故答案为：该反应为可逆的氧化还原反应，在平衡时，通过改变物质的浓度，可以改变物质的氧化、还原能力，并影响平衡移动。

【点评】本题为 2015 年北京高考真题，侧重原电池、氧化还原反应及平衡移动

的综合考查，把握平衡移动的影响因素及物质的性质为解答的关键，对分析与实验能力要求较高，题目难度较大.